



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Departamento:

Ciencias computacionales

Carrera: Ing. Electrónica y Automatización

Asignatura: Fund. Programación NRC: 28561

Apellidos y nombres del estudiante:

Iza Flores Esteban Daniel

Análisis
¿Qué significa que una matriz sea simétrica y cómo se compara A con su transpuesta A^T ?
Es una matriz cuadrada que es igual a su matriz transpuesta

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Matriz cuadrada original 4×4	A ✓	Ingresada por usuario	entero
Matriz transpuesta de máximo 4×4	A^T ✓	calculado a partir de A	entero
Orden de la matriz	n ✓	$1 \leq n \leq 4$	entero
Contador de filas	i ✓	0 a $n-1$	entero
Contador de columnas	j ✓	0 a $n-1$	entero
Indicador de simetría	es simétrica ✓	1 o 0	entero
Valor uno: matriz simétrica	1 ✓	Representa Verdadero	constante
Valor cero: matriz no simétrica	0 ✓	Representa Falso	constante

Definición

Entrada

Orden de la matriz (n)

entero

$1 \leq n \leq 4$

Matriz A

entero

$n \times n$ valores ingresados

Salida

Matriz transpuesta

es simétrica?

salida

1

la matriz es simétrica

0

la matriz no es simétrica

Pseudocódigo

```

Inicio
Definir A[4][4], AT[4][4] Como Entero
Definir n, i, j, es simetrica Como Entero
Escribir "Ingrese el orden de la matriz (1 a 4);"
Leer n
Escribir "Ingrese los elementos de la matriz"
Para i <- 0 Hasta n-1 Hacer
  Para j <- 0 Hasta n-1 Hacer
    Leer A[i][j]
  Fin Para
Fin Para
TV Fin Para → T = AT
Para i <- 0 Hasta n-1 Hacer
  Para j <- 0 Hasta n-1 Hacer
    AT[i][j] <- A[j][i]
  Fin Para
Fin Para
es simetrica <- 1 → Simetrica
Para i <- 0 Hasta n-1 Hacer
  Para j <- 0 Hasta n-1 Hacer
    Si A[i][j] ≠ AT[i][j] Entonces
      es simetrica <- 0
    Fin Si
  Fin Para
Fin Para
Escribir "Matriz transpuesta:" → Matriz transpuesta
Para i <- 0 Hasta n-1 Hacer
  Para j <- 0 Hasta n-1 Hacer
    Escribir AT[i][j] sin saltar
  Fin Para
Fin Para
Si es simetrica = 1 Entonces
  Escribir "La matriz es simetrica"
Sino
  Escribir "La matriz no es simetrica"
Fin Si
Fin
  
```

Explicación de la lógica

Se pide el ingreso del tamaño de la matriz que máximo es 4x4 y luego sus elementos, luego se construye una nueva matriz intercambiando filas por columnas con la función $A[i][j] = AT[j][i]$, se comparan las dos matrices con los valores 1 y 0, en caso de ser igual (1) mostrara por pantalla que la matriz es simetrica y sino mostrara que no es simetrica

Prueba de escritorio

n=2 Entrada

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Proceso $AT[j][i] = A[i][j]$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Comparación

i	j	A[i][j]	AT[j][i]	iguales?
0	0	1	1	Si
0	1	2	2	Si
1	0	2	2	Si
1	1	3	3	Si

Salida →

Si es simetrica (1)